

Глава XII.

УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

§51

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕРОДА



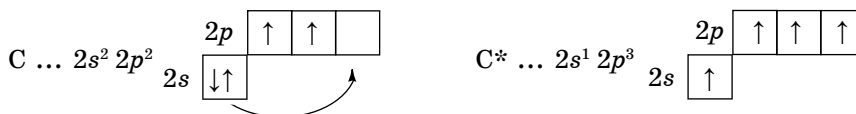
Охарактеризуйте углерод по его месту в Периодической системе. Назовите соединения углерода и валентность углерода в этих соединениях.

Углерод в виде угля, копоти, сажи известен человечеству с незапамятных времен. Элементарная природа углерода была установлена А. Лавуазье в конце 1780-х годов. Свое название элемент получил в 1824 г., в переводе с латинского оно означает «уголь».

Положение в периодической системе. Углерод – элемент 2-го периода главной подгруппы IV группы (IVA), атомный номер 6, относительная атомная масса 12, в ядре атома содержится 6 протонов и 6 нейтронов ($A_r=12$), общее число электронов также 6.

Строение атома. Электронная конфигурация атома углерода: $1s^2 2s^2 2p^2$. Углерод – неметалл, p -элемент.

Валентные электроны (II, IV) размещены по орбиталям:



При возбуждении один электрон переходит с $2s$ -подуровня на $2p$ -подуровень. Поэтому в основном состоянии атом углерода двухвалентен (CO), а в возбужденном состоянии – четырехвалентен (CH_4 , CO_2).

Нахождение в природе. Углерод входит в состав всех живых организмов. В свободном состоянии углерод встречается в виде *алмаза*, *графита* и *карбина* (аллотропные видоизменения, рис. 69). Природные соединения углерода – доломит $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$, мрамор CaCO_3 , магнезит MgCO_3 . Нефть, каменный уголь и природный газ содержат углерод в связанном состоянии.

В свободном виде углерод не токсичен, а вот многие его соединения обладают значительной токсичностью.

Аллотропные видоизменения углерода характеризуются различным строением кристаллических решеток. Этим и объясняется резкое различие их физических свойств.

Физические свойства. Алмаз – самое твердое природное соединение на Земле. Это прозрачное, бесцветное, кристаллическое вещество, имеет тетраэдрическое строение, не электропроводен.

Графит – мягкий, непрозрачный, серого цвета, маслянистый и блестящий (рис. 68). Графит при температуре 2000°C и низком давлении превращается в карбин.

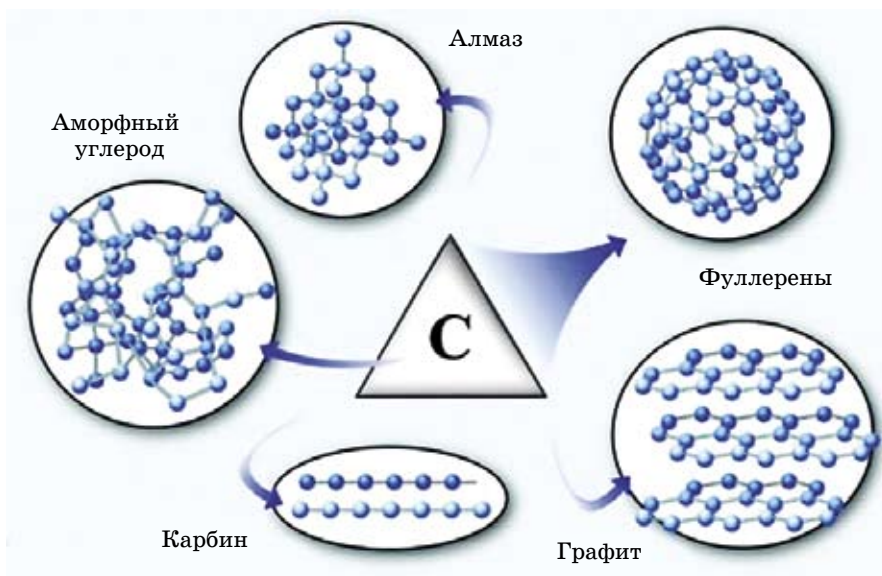


Рис. 68. Аллотропные видоизменения углерода

В последние годы открыли еще одну форму – *фуллерен*. У него структура, как у футбольного мяча.

К этим разновидностям можно прибавить аморфный углерод, простейшим представителем которого является древесный уголь. При сухой перегонке древесины образуется древесный уголь, у которого сильно выражена способность к **адсорбции (поглощение на поверхности)** газов, паров и растворенных веществ.

Получение. *Сажа* – аморфный углерод, продукт неполного сгорания углеводорода. *Кокс* – твердое искусственное топливо, продукт термической обработки каменного угля.



Запомни! Площадь поверхности активированного угля массой 1 г составляет 800 м², поэтому он обладает повышенной адсорбционной способностью. Адсорбент – это вещество, способное поглощать на своей поверхности газы и жидкости. Таблетки активированного угля применяют для подготовки желудочно-кишечного тракта к рентгеновскому обследованию и УЗИ; для очистки спирта. Активированный уголь не поглощает угарный газ (CO).



Аллотропные видоизменения углерода.

А



1. Какие аллотропные видоизменения углерода вы знаете?
2. Сколько электронов содержит углерод в этих частицах: C^{+2} , C^{+4} , C^{-4} ?

3. Назовите природные соединения углерода.

В

1. В каком карбонате: MgCO_3 , CaCO_3 содержание углерода больше?
2. Напишите графические формулы следующих соединений:
 CHCl_3 , CH_2Cl_2 , CCl_4 , CH_3Cl

С

1. Приведите в соответствие названия:

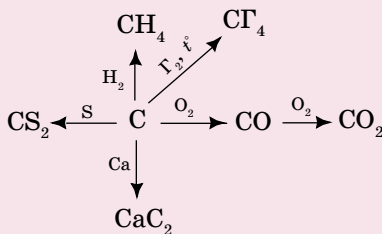
А. Алмаз	1. Аморфный углерод, продукт неполного сгорания угля.
В. Сажа	2. Модификация углерода, которая проводит электрический ток.
С. Графит	3. Сухая перегонка.
D. Фуллерен	4. Самый твердый природный минерал.
Е. Древесный уголь	5. Эта модификация углерода, открытая в последние годы, представляет собой замкнутую сферу.

А	В	С	D	Е

§52 | ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДА

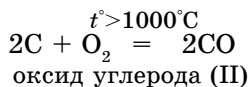
Углерод может вступать в реакцию со многими простыми и сложными веществами (схема 9).

Схема 9. Взаимодействие углерода с простыми веществами

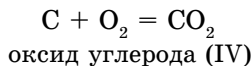


Далее приводятся некоторые уравнения реакций с простыми веществами:

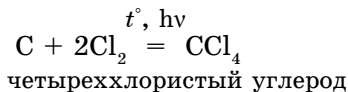
1) а) при неполном сгорании углерода:



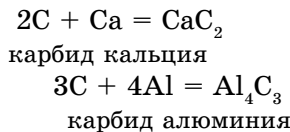
б) при полном сгорании углерода в избытке кислорода:



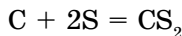
2) углерод при освещении соединяется с хлором:



3) с металлами образуются карбиды:

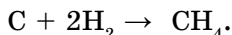


4) с серой образуется сероуглерод:



Сероуглерод применяется для получения вискозного волокна и как растворитель;

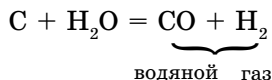
5) с водородом образуется метан:



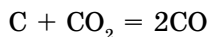
Метан – газообразное топливо (основа природного газа).

Углерод также взаимодействует со *сложными веществами*:

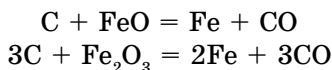
1) с водой образуется водяной газ, который является ценным топливом. Именно поэтому уголь смачивают водой, когда топят печь.



2) Углерод с углекислым газом образует оксид углерода (II).



3) С оксидами железа (этот процесс происходит в доменной печи). Углерод выделяет железо в свободном состоянии:



Применение. Алмаз используют для резки стекла, изготовления накопечников буровых установок. Из ограненного алмаза делают великолепные украшения (бриллианты).

Графит применяют для изготовления электродов, а также грифелей карандашей. **Кокс (C)** получают при сухой перегонке (нагревание без доступа воздуха). Используется в производстве металлов как восстановитель. Адсорбци-

онная способность активированного угля находит применение в медицине, а также в противогазах (рис. 69).

Фуллерены – это наночастицы, имеющие очень ценные особенности.

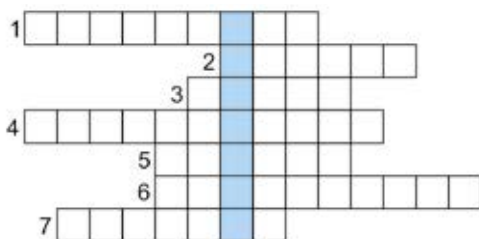
Каждая молекула содержит 60 атомов углерода, упорядоченных в виде пяти и шестиугольников и позволяет изготавливать кристаллы, которые применяются в электронике, в компьютерах.



Рис. 69. Противогаз и адсорбент – активированный уголь под микроскопом



Играем, думаем, учимся!



1. Вещество, занимающее второе место по твердости после алмаза.
2. Аллотропное видоизменение углерода, которым пользуется каждый ученик.
3. Самое твердое природное вещество.
4. Углерод является хорошим поглотителем газов.
5. Аллотропная модификация углерода, где его атомы расположены линейно.
6. Устройство для защиты, где адсорбентом является активированный уголь.
7. Соединения углерода с металлами.

Ключевое слово по вертикали – элемент, название которого в переводе с латинского означает «уголь».



Это интересно!

• Самый большой алмаз «Куллинан» найден в 1905 г. в Южной Африке. Его масса 621 г (3106 каратов). Он был подарен английскому королю Эдуарду VII в день его рождения. При обработке алмаза были получены два крупных бриллианта.

Первый получил название «Звезда Африки», весит 580,2 карата. Сегодня это самый крупный в мире бриллиант. Он нашел место в верхушке королевского скипетра Великобритании. Второй, «Куллинан-II», весит 317,4 карата и украшает британскую корону (1 карат = 0,2 г.)



Адсорбция, углерод как адсорбент.

А



1. Рассчитать количество углерода, которое вступит во взаимодействие с 32 г оксида железа (III).

Ответ: 0,6 моль.